

مدارس المعالي الثانوية الخاصة (بنين - بنات)

العـــــام الدراسي ٢٠٢١ـ ٢٠٢٢م

الإحصاء

الصف الثالث

شعبة الرياضيات
٢٠٢١- ٢٠٢٢م

علم الإحصاء

مقدمة ونبذة تاريخية :

لعلم الإحصاء دور متزايد في حياتنا اليومية بحيث أصبح يشغل حيزاً مرموقاً بين بقية العلوم الأخرى ، فهو علم النظرية والأسلوب ، ويختص بالطرق العلمية ، لجمع وتنظيم وتلخيص وعرض وتحليل وتفسير البيانات التي تتم الحصول عليها بالمسوحات أو التجارب الإحصائية ، ويهدف علم الإحصاء الى تفسير وتوقع الظواهر .

وهو علم تمتد جذوره إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنين حيث قام قدماء المصريين بعمل تعداد لسكان مصر وثرواتها والأعمال الموسمية فيها واستخدموا نتائج ذلك في تنفيذ بناء الاهرامات ، وفي صدر الإسلام أمر الرسول ﷺ بإحصاء المسلمين في المدينة رجالاً ونساءً وأطفالاً في حديثه (اكتبوا لي ما تلفظ بالإسلام من الناس) .

أما في القرن السابع عشر فقد استخدمت الأرقام للدلالة على ما يجمع من معلومات بشكل واسع .

وأطلق على العلم الذي يبحث طرق جمع البيانات الرقمية التي تهم الدولة (علم حساب الدولة) .

وفي الحقيقة فإن كلمة الإحصاء باللغة الإنجليزية (**Statistics**) مشتقة من كلمة (**State**) وهذا ما يشير إلى أن جمع البيانات كان يهدف الى خدمة أغراض الدولة ، خاصة العسكرية منها .

وفي اللغة العربية أحصى الشئ عده وهي مأخوذة من الحصاة وهي العقل ، والحصى هو ذو العقل القوي يقول تعالى : ﴿**لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا**﴾ وأيضاً في قوله تعالى : ﴿**وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا**﴾

لقد تطورت العلوم الرياضية خلال القرن الثامن عشر تطوراً سريعاً أدى ذلك إلى تطور مماثل في علم الإحصاء ومن العلماء الأوائل الذين كان لهم الفضل الأول في تطوير النظريات الإحصائية مثل دانيال برنوللى ، والرياضي الألماني فرديك جاوس ، وكارل بيرسون .

وخلال القرن العشرين تطور الإحصاء ليساير التطور الذي حصل على العلوم الأخرى وتطور المجالات الصناعية والإقتصادية في مختلف هذه المجالات ، ولعل اعتماد كثير من الدول على التخطيط كأسلوب لرسم السياسات زاد من اهتمامها بالأساليب الإحصائية لجمع وعرض وتفسير بياناتها بشكل يحقق الأهداف المرجوة .

ومن هذا المنطلق يمكننا تعريف علم الإحصاء على النحو التالي :

تعريف علم الإحصاء :

يعرف علم الإحصاء بأنه مجموعة الطرق والنظريات العلمية التي تهدف إلى جمع البيانات الرقمية وعرضها ووصفها وتحليلها واستخدام نتائجها في اغراض التنبؤ أوالتقرير أو التحقق.

أهداف علم الإحصاء :

(١) جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة المراد دراستها .

(٢) عرض البيانات الإحصائية في صورة جداول و رسومات بيانية باستخدام المدرج التكراري والمضلع التكراري والمنحنى التكراري أو بإستخدام الرسومات الدائرية وغيرها .

(٣) وصف البيانات بالمقاييس الإحصائية المختلفة ومن أهم المقاييس الإحصائية :

١ - مقاييس النزعة المركزية .

٢ - مقاييس التشتت .

٣ - مقاييس الإلتواء .

٤ - مقاييس الإعتدال .

(٤) تحليل البيانات .

(٥) استخدام النتائج لأغراض التنبؤ أوالتحقق أوالتقرير .

➢ **تذكر:**

* من طرق جمع البيانات:

١- الاستبيان ٢- التجارب الاحصائية ٣- المسح الميداني

* من طرق عرض البيانات:

١- الجداول التكرارية ٢- الرسومات البيانية ٣- الاشكال الهندسية

مفاهيم أساسية

لوصف البيانات الإحصائية بالمقاييس المختلفة لابد من معرفة أنواع البيانات الإحصائية وهي نوعان :

(أ) بيانات غير مبوبة (خام) :

عادة نأتي بهذا النوع من البيانات من المجتمع الإحصائي كما هي دون أن يحدث فيها أي تعديل مثال لذلك البيانات الآتية التي توضح الدرجات التي تحصل عليها مجموعة من الطلاب في اختبار لمادة الرياضيات وهي : ٧٥ ، ٨٤ ، ٤٣ ، ٩٠ ، ٦٤ ، ٧٢

(ب) بيانات مبوبة (مجدولة) :

يعرض هذا النوع من البيانات في صورة جداول ويحدث هذا عندما يكون عدد البيانات كبيراً بهدف تلخيصها وهنالك نوعان من الجداول التكرارية :

(١) الجدول التكراري للمفردات :

يظهر في هذا الجدول كل مفردة وعدد تكراراتها مثال لذلك الجدول التالي الذي يوضح أعمار مجموعة من الطلاب بالسنوات .

العمر	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
عدد الطلاب	٦	١٣	١٩	١٠	٨	٢

(٢) جدول تكراري ذو فئات :

في هذا الجدول تقسم البيانات لمجموعات صغيرة تسمى بالفئات وكل فئة تضم مجموعة من القيم التي تمثل تكرارات هذه الفئة كما يوضح الجدول التالي الذي يعكس فئات الأجور لعينة من العمال بإحدى المصانع .

(الأجر بآلاف الجنيهات)

فئات الأجر	١- ٥	٥- ٩	٩- ١٣	١٣ -١٧	١٧-٢١	٢١-٢٤
التكرارات	١٥	٢٢	١٨	١٢	٩	٤

مجموع التكرارات في هذا الجدول يعطي عدد العاملين .

تعريفات هامة :

(١) الفئة : هي عبارة عن مجموعة صغيرة متجانسة(متقاربة)من القيم ، ولكل فئة حدان ، حد أدنى (ل١) وحد أعلى(ل٢) مثلاً من الجدول أعلاه (٥- ٩) تمثل فئة ل١ = ٥ ل٢ = ٩

(٢) طول الفئة : هو الفرق بين الحد الأعلى للفئة والحد الأدنى للفئة (ل٢- ل١) مثلاً طول الفئة (٥-٩) يساوي ٤ وإذا كان طول الفئة موحد لكل الفئات يسمى الجدول التكراري بأنه جدول ذو فئات منتظمة .

(٣) مركز الفئة : هو القيمة التي تقع في منتصف الفئة ويتم تحديده كما يلي:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة + الحد الأعلى للفئة}}{٢}$$

$$م = \frac{ل_١ + ل_٢}{٢}$$

يتم عرض الجدول التكراري في صور مختلفة كما موضح أدناه :

ف	ك
١-٥	١٥
٥-٩	٢٢
٩-١٣	١٨
١٣-١٧	١٢
١٧-٢١	٩
٢١-٢٤	٤

ف	ك
١٠-١٤	١٥
١٥-١٩	٢٢
٢٠-٢٤	١٨
٢٥-٢٩	١٢
٣٠-٣٤	٩
٣٥-٣٩	٤

ف	ك
-١	١٥
-٥	٢٢
-٩	١٨
-١٣	١٢
-١٧	٩
-٢١	٤

ف	ك
-٥	١٥
-٩	٢٢
-١٣	١٨
-١٧	١٢
-٢١	٩
-٢٤	٤

مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات)

في هذا الفصل نتعرض لبعض مقاييس النزعة المركزية وهي :

١- الوسط الحسابي ٢- الوسيط ٣- المنوال ٤- الوسط الهندسي ٥- الوسط التوافقي

وسميت بهذا الإسم لأن معظم البيانات أو قيم الظاهرة تميل الى التمركز عند قيمة معينة في مركز التوزيع التكراري وان عدد القيم يقل تدريجياً كلما ابتعدنا عن هذه القيمة المركزية التي تمثل مركز التوزيع وعليه **فإن النزعة المركزية هي ظاهرة تمركز المفردات حول قيمة معينة هي المركز .**

الوسط الحسابي

يعرّف الوسط الحسابي لمجموعة من القيم هو : القيمة التي لو اعطيت لكل مفردة من مفردات المجموعة لكان مجموع هذه القيم الجديدة هو نفس المجموع الفعلي للقيم الأصلية ويرمز له بالرمز ($\bar{س}$) .

ويمكن تعريفه رياضياً: بأنه المجموع الجبري لقيم المفردات مقسوماً على عدد هذه المفردات.

طرق حسابه :

(١) الوسط الحسابي من البيانات غير المبوبة :

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{عددها}}$$

إذا رمزنا لقيم المتغير (س) بالقيم $س_1$ ، $س_2$ ، $س_3$ ، ..... ، $س_ن$

$$\text{فإن } \bar{س} = \frac{س_1 + س_2 + س_3 + \ldots\ldots\ldots + س_ن}{ن}$$

وبصورة مختصرة

$$\bar{س} = \frac{\sum_{ر=1}^{ن} س_ر}{ن}$$

مثال : أوجد الوسط الحسابي للقيم : ٥ ، ٣ ، ٧ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ٧ ، ٨ ، ٣

الحل :

$$\bar{س} = \frac{\sum_{ر=1}^{ن} س_ر}{ن}$$

$$= \frac{٥ + ٣ + ٧ + ٥ + ٧ + ٩ + ٧ + ٨ + ٣}{٩} = \frac{٥٤}{٩} = ٦$$

مثال :

الجدول التالي يوضح درجات الحرارة في المدينة (س) خلال أسبوع أحسب متوسط درجات الحرارة اليومية .

الأيام	السبت	الأحد	الأثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
درجة الحرارة	١٥	١٨	١٤	١٠	٧	٩	١١

الحل :

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$\bar{س} = \frac{١٥ + ١٨ + ١٤ + ١٠ + ٧ + ٩ + ١١}{٧} = \frac{٨٤}{٧} = ١٢$$

∴ متوسط درجات الحرارة اليومية = ١٢ درجة

مثال (١) :

متوسط منصرفات أسرة اليومي ٥٠ جنيه أوجد منصرفات هذه الأسرة خلال شهر أكتوبر .

الحل :

$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$ نجد أن $\bar{س} = ٥٠$ ن= ٣١ يوماً

$٥٠ = \frac{\sum س}{٣١}$ ∴ $\sum س = ٥٠ \times ٣١ = ١٥٥٠$

∴ منصرفات الأسرة خلال شهر أكتوبر = ١٥٥٠ جنيه

مثال (٢) :

إذا كان متوسط ٥ أعداد ٣س ومتوسط ٤ أعداد ص عبر عبَّر عن أحد الأعداد الخمسة بدلالة س ، ص .

$\sum$ س لخمسة أعداد = ٥ × ٣س = ١٥س

$\sum$ س لأربعة أعداد = ٤ × ص = ٤ص

أحد الأعداد = $\sum$ س لخمسة أعداد − $\sum$ س لأربعة منهم = ١٥ س -٤ ص

مثال (٣) :

متوسط أوزان ٤ تلاميذ يساوي ٤٠ كجم إذا كان متوسط أوزان ٣ تلاميذ منهم يساوي ٣٨ كجم فماوزن التلميذ الرابع .

الحل :

$\sum$ س لأربعة أوزان = ٤٠ × ٤ = ١٦٠

$\sum$ س لثلاثة أوزان = ٣٨ × ٣ = ١١٤

وزن التلميذ الرابع = ١٦٠ -١٤٤ = ٤٦ كجم .

مثال (٤) :

لدى شخص كيس يحتوي على ١٨ برتقالة ، متوسط وزنها ١٣٥ جم ، أخرج منها ٣ برتقالات متوسط وزنها ١٣٠جم ، أحسب متوسط وزن البرتقال المتبقي بالكيس .

الحل :

نجد مجموع وزن الـ ١٨ برتقالة : ن = ١٨ ، $\bar{س}$ = ١٣٥

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$١٣٥ = \frac{\sum س}{١٨}$$

$$= ١٣٥ \times ١٨ = ٢٤٣٠$$

نوجد مجموع وزن الـ ٣ برتقالات : ن = ٣ ، $\bar{س}$ = ١٣٠

$$١٣٠ = \frac{\sum س}{٣}$$

$$= ١٣٠ \times ٣ = ٣٩٠$$

مجموع وزن الـ ١٥ برتقالة المتبقية = ٢٤٣٠ - ٣٩٠ = ٢٠٤٠جم

∴ متوسط وزن الـ ١٥ برتقالة = $\frac{\sum س}{ن}$ = $\frac{٢٠٤٠}{١٥}$ = ١٣٦ جم

مثال (٥) :

إذا كان الوسط الحسابي لأطوال ٥ طلاب ١٢٠سم . إذا أضيف إليهم طالب سادس طوله ١٢٦سم . أحسب الوسط الحسابي لأطوال الطلاب الستة .

الحل :

نجد مجموع أطوال الـ ٥ طلاب : ن = ٥ ، $\bar{س}$ = ١٢٠

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$١٢٠ = \frac{\sum س}{٥}$$

= ١٢٠ × ٥ = ٦٠٠

مجموع الـ ٦ طلاب = ٦٠٠ + ١٢٦ = ٧٢٦

الوسط الحسابي للطلاب الستة = $\frac{\sum س}{ن}$

= $\frac{٧٢٦}{٦}$ = ١٢١سم

➢ **نقطة هامة :**

إذا كان لدينا عدة عينات وكان حجمها هو ن١ ، ن٢ ، ن٣ ،..... ، نم وكان الوسط الحسابي لكل منها على الترتيب هو $\overline{س}_١$ ، $\overline{س}_٢$ ، ..... ، $\overline{س}_م$

فإن الوسط الحسابي للعينة الموحدة = $\frac{ن_١ \overline{س}_١ + ن_٢ \overline{س}_٢ + ... + ن_م \overline{س}_م}{ن_١ + ن_٢ + ... + ن_م}$

مثال (٦) :

عينتان حجم الأولى ٤٠ وحجم الثانية ٦٠ ، الوسط الحسابي للأولى ٣٠ والوسط الحسابي للثانية ٤٠ ، إذا دمجت العينتان في عينة واحدة احسب الوسط الحسابي للعينة الموحدة .

الحل :

ن١ = ٤٠ ، ن٢ = ٦٠ ، $\overline{س}_١$ = ٣٠ ، $\overline{س}_٢$ = ٤٠

الوسط الحسابي للعينة الموحدة = $\frac{ن_١ \overline{س}_١ + ن_٢ \overline{س}_٢}{ن_١ + ن_٢}$ = $\frac{٤٠ \times ٣٠ + ٦٠ \times ٤٠}{٤٠ + ٦٠}$

الوسط الحسابي للعينة الموحدة = $\frac{١٢٠٠ + ٢٤٠٠}{١٠٠}$ = $\frac{٣٦٠٠}{١٠٠}$

∴ الوسط الحسابي للعينة الموحدة = ٣٦

خصائص الوسط الحسابي :

١ - وضوح معناه وسهولة حسابه .

٢ - تأثره بجميع قيم الأعداد الموجودة في المجتمع الإحصائي وخضوعه للعمليات الجبرية.

من عيوب الوسط الحسابي :

١ - لا يمكن ايجاده بيانياً من الرسم .

٢ - مضلل خاصة في الحالات التي تحتوي فيها المجموعة الإحصائية على بعض القيم المتطرفة بالكبر الشديد أو الصغر الشديد .

(ب) حساب الوسط الحسابي من بيانات مبوبة :

١/ الوسط الحسابي من جدول تكراري لمفردات :

إذا كانت (س) هي المفردات و (ك) هي التكرارات في الجداول :

س	س١	س٢	س٣	.....	سن
ك	ك١	ك٢	ك٣	.....	كن
س ك	س١ ك١	س٢ ك٢	س٣ ك٣	.....	سن كن

أي نوجد حاصل ضرب كل مفردة في التكرار المقابل لها ثم نوجد Σ ك س ، Σ ك ونعوض في القانون:

$$\bar{س} = \frac{\sum_{ر=١}^{ن} س_ر ك_ر}{\sum_{ر=١}^{ن} ك}$$

مثال :

الجدول التالي يوضح الدخل الشخصي بآلاف الجنيهات في فترة معينة لعينة من المواطنين .

دخل الشخص الواحد	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
عدد الأشخاص	١	٨	٢٨	٥٦	٧٠	٥٦	٢٨	٨	١

احسب الوسط الحسابي للدخول .

الحل :

س	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	المجموع
ك	١	٨	٢٨	٥٦	٧٠	٥٦	٢٨	٨	١	٢٥٦
س ك	٠	٨	٥٦	١٦٨	٢٨٠	٢٨٠	١٦٨	٥٦	٨	١٠٢٤

$$\bar{س} = \frac{\Sigma \text{ س ك}}{\Sigma \text{ ك}} = \frac{١٠٢٤}{٢٥٦} = ٤$$

∴ الوسط الحسابي للدخول = ٤ آلاف جنيه

٢/ الوسط الحسابي من جدول تكراري ذو فئات :

أ/ الطريقة العادية (المطوّلة) .

تتلخص خطوات هذه الطريقة في الآتي :

١- نحسب مراكز الفئات (م) .

٢- اضرب مركز كل فئة في التكرار المقابل (م ك) .

٣- نحسب الوسط الحسابي بالقانون $\bar{س} = \frac{\sum_{ر=١}^{ن} م_ر ك_ر}{\sum_{ر=١}^{ن} ك_ر}$

مثال :

الجدول التالي يوضح النقاط التي تحصل عليها ٤٠ متنافساً في اختبار المعلومات العامة أحسب الوسط الحسابي .

الفئات	١٦-	٢٠-	٢٤-	٢٨-	٣٢-	المجموع
التكرارات	٢	٨	١٤	١٠	٦	٤٠

الحل :

ف	ك	م	م ك
١٦ – ٢٠	٢	١٨	٣٦
٢٠ – ٢٤	٨	٢٢	١٧٦
٢٤ – ٢٨	١٤	٢٦	٣٦٤
٢٨ – ٣٢	١٠	٣٠	٣٠٠
٣٢ - ٣٦	٦	٣٤	٢٠٤
	٤٠		١٠٨٠

$\bar{س} = \frac{\sum م ك}{\sum ك} = \frac{١٠٨٠}{٤٠} = ٢٧$

ب/ حساب الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرضي(و) "الانحرافات " :

الخطوات :

١- نحسب مراكز الفئات (م) .

٢- اختر إحدى مراكز الفئات كوسط فرضي (و) .

٣- جد انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الفرضي (و) ح = م – و

٤- اضرب كل انحراف في التكرار المقابل (ح ك) .

٥- نحسب الوسط الحسابي بالقانون $\bar{س} = و + \frac{\sum ح ك}{\sum ك}$

مثال :

من الجدول التكراري في المثال السابق احسب الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرضي .

الحل :

ف	ك	م	ح	ح ك
-١٦	٢	١٨	٨-	١٦-
-٢٠	٨	٢٢	٤-	٣٢-
-٢٤	١٤	[٢٦]	صفر	صفر
-٢٨	١٠	٣٠	٤	٤٠
-٣٢	٦	٣٤	٨	٤٨
	٤٠			٤٠

الوسط الحسابي = و + $\frac{\sum ح ك}{\sum ك}$ و = ٢٦

س = ٢٦ + $\frac{٤٠}{٤٠}$ = ٢٦ + ١ = ٢٧

الوسيط

يعرف الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة أو المفردة التي تتوسط المفردات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً .

(أ) الوسيط من القيم غير المبوبة :

لإيجاد الوسيط من القيم غير المبوبة يجب ترتيبها أولاً تصاعدياً أو تنازلياً اذا كان عدد المفردات فردي فإن الوسيط هو المشاهدة رقم $\frac{ن+١}{٢}$ وإذا كان عدد المفردات زوجي فهنالك قيمتين في المنتصف ويكون ترتيب الأول = $\frac{ن}{٢}$ وترتيب الثاني = $\frac{ن}{٢}$ + ١ و الوسيط = $\frac{\text{مجموع الوسيطين}}{٢}$

مثال (١):

البيانات التالية تمثل درجات لطلاب في مادة الإحصاء :

٧ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ١٨ ، ٢٠ أوجد وسيط الدرجات

الحل : نرتب البيانات تصاعدياً : ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٠

عدد المفردات = ٩ فردي ∴ هنالك وسيط واحد

ترتيب الوسيط = $\frac{ن + ١}{٢}$ = $\frac{٩ + ١}{٢}$ = ٥ هو المفردة الخامسة ∴الوسيط = ١٨

مثال(٢) :

أحسب الوسيط للأوزان الآتية لمجموعة من الطلاب : ٥٨ ، ٦٠ ، ٥٧ ، ٦٣ ، ٥٢ ، ٥٥ ، ٥٢ ، ٥٠

الحل : الترتيب التصاعدي ٥٠ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٣

عدد المفردات زوجي ن = ٨ هنالك وسيطان

ترتيب الوسيط الأول = $\frac{\text{ن}}{٢}$ = $\frac{٨}{٢}$ = ٤ ∴ الوسيط الأول = ٥٥

ترتيب الوسيط الثاني = $\frac{\text{ن}}{٢}$ + ١ = $\frac{٨}{٢}$ + ١ = ٥ ∴ الوسيط الثاني = ٥٧

الوسيط = $\frac{\text{الوسيط الأول + الوسيط الثاني}}{٢}$ = $\frac{٥٥ + ٥٧}{٢}$ = $\frac{١١٢}{٢}$ = ٥٦

(ب) الوسيط من الجدول التكراري للمفردات :

مثال (١) : جد الوسيط من الجدول

الفئات	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥
التكرار	٣	٤	٤	٦	٢

ن = $\sum$ ك = ١٩

ترتيب الوسيط = $\frac{\sum \text{ك} + ١}{٢}$ = $\frac{١٩ + ١}{٢}$ = ١٠ (العاشر)

ط = ١٥

مثال (٢) : الجدول التالي يوضح أعمار ٢٠ شخصاً بالسنوات :

العمر	١٥	١٧	٢٠	٢٥
عدد الاشخاص	٤	٥	٨	٣

جد الوسيط .

ن = $\sum$ ك = ٢٠

ترتيب الوسيطان = $\frac{\sum \text{ك}}{٢}$ ، $\frac{\sum \text{ك} + ٢}{٢}$ = $\frac{٢٠}{٢}$ ، $\frac{٢٠ + ١}{٢}$

= ١٠ ، ١١

ط١ = ٢٠ ، ط٢ = ٢٠

الوسيط = $\frac{٢٠ + ٢٠}{٢}$ = ٢٠ سنة

(ج) الوسيط من جدول تكراري ذو فئات :

طريقة أولى : الطريقة العادية

الخطوات :

١ - نكوِّن الجدول التكراري المتجمع الصاعد أو الهابط .

٢ - نجد ترتيب الوسيط = $\frac{\sum ك}{٢}$

٣ - نحدد موضع الوسيط في المتجمع الصاعد أو الهابط ومنه نحدد فئة الوسيط والتكرارين السابق واللاحق .

٤ - نحسب الوسيط بالقانون :

$$ط = هـ_{١} + \frac{ف \left(\frac{\sum ك}{٢} - ك_{١} \right)}{ك_{٢} - ك_{١}}$$

حيث $هـ_{١}$ ≡ مبدأ فئة الوسيط ، $ك_{١}$ ≡ التكرار السابق ، $ك_{٢}$ ≡ التكرار اللاحق

ف ≡ طول فئة الوسيط نلاحظ أنَّ $ك_{٢} - ك_{١}$ = تكرار الفئة الوسيطية

مثال :

من الجدول التكراري التالي احسب الوسيط :

الفئات	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠	-٧٠	-٨٠	المجموع
التكرارات	٩	١٥	٢٢	٢٥	١٨	١١	١٠٠

الحل : الجدول التكراري المتجمع الصاعد .

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد	
أقل من ٤٠	٩	
أقل من ٥٠	٢٤	
أقل من ٦٠	٤٦	← التكرار السابق
أقل من ٧٠	٧١	← التكرار اللاحق
أقل من ٨٠	٨٩	
أقل من ٩٠	١٠٠	

ترتيب الوسيط = $\frac{\sum ك}{٢}$ = $\frac{١٠٠}{٢}$ = ٥٠ ، فئة الوسيط هي (٦٠ - ٧٠)

$$ط = هـ_{١} + \frac{ف \left(\frac{\sum ك}{٢} - ك_{١} \right)}{ك_{٢} - ك_{١}}$$

$$\text{الوسيط} = ٦٠ + \frac{١٠ (٥٠ - ٤٦)}{٧١ - ٤٦} = ٦٠ + ١٠ \times \frac{٤}{٢٥} = ٦٠ + ١,٦ = ٦١,٦$$

حل آخر : الجدول التكراري المتجمع الهابط .

الحدود الدنيا للفئات	التكرار المتجمع النازل
٣٠ فاكثر	١٠٠
٤٠ فاكثر	٩١
٥٠ فاكثر	٧٦
٦٠ فاكثر	٥٤ ⟸ التكرار السابق
٧٠ فاكثر	٢٩ ⟸ التكرار اللاحق
٨٠ فاكثر	١١

ترتيب الوسيط = $\frac{\sum ك}{٢}$ = $\frac{١٠٠}{٢}$ = ٥٠

فئة الوسيط هي (٦٠ - ٧٠)

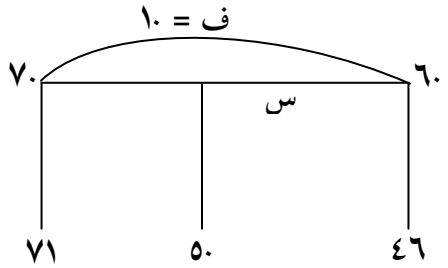
$$ط = هـ_{١} + \frac{ف \left(\frac{\sum ك}{٢} - ك_{١} \right)}{ك_{٢} - ك_{١}}$$

$$\text{الوسيط} = ٦٠ + \frac{٥٠ - ٥٤}{٢٩ - ٤٥} \times ١٠$$

$$= ٦٠ + \frac{-٤}{-٢٥} \times ١٠ = ٦٠ + ١,٦ = \underline{٦١,٦}$$

طريقة أخرى لحساب الوسيط :

يمكن تطبيق نظرية التناسب البسيط حيث تعتبر ان قيمة الوسيط من الجدول التكراري المتجمع السابق الفئة الوسيطية هي (٦٠-٧٠) حيث يقع الوسيط بين ٦٠-٧٠ بنفس النسبة التي يقع بها ترتيب الوسيط بين التكرارين السابق واللاحق ٤٦ ، ٧١ وبالاستعانة بالشكل .



من نظرية التناسب البسيط

$$\frac{س}{٧٠ - ٦٠} = \frac{٥٠ - ٤٦}{٧١ - ٤٦}$$

$$\frac{س}{١٠} = \frac{٤}{٢٥}$$

$$س = \frac{٤}{٢٥} \times ١٠ = ١,٦$$

الوسيط = مبدأ فئة الوسيط + س

الوسيط = ٦٠ + ١,٦ = ٦١,٦

خصائص الوسيط :

١ - غير مضلل في حالة وجود قيم متطرفة

٢ - يمكن ايجاده بيانياً من الرسم .

عيوب الوسيط :

١ - لا يعتمد في حسابه على كل القيم .

٢ - طريقة حسابة أكثر صعوبة من الوسط الحسابي

سؤال : لماذا لا يتأثر الوسيط بالقيم المتطرفة؟

لأن قيمته تتعين بموقعها بين القيم وليس بإضافة القيم إلى بعضها

الربيعات

الربيعات هي القيم التي تقسم مجموعة القيم إلى أربعة اجزاء متساوية بعد ترتيبها تصاعدياً وهي ثلاثة أنواع الربيع الأول (الأدنى) ويرمز له بالرمز ع١ والربيع الثاني (الوسيط) ويرمز له بالرمز ع٢ والربيع الثالث (الأعلى) ويرمز له بالرمز ع٣ .

يرمز للربعين الأدنى والأعلى أحياناً ر١ ، ر٣ على الترتيب ونتبع نفس الإسلوب المتبع لحساب الوسيط لايجاد الربيعين الأدنى والأعلى .

(أ) الربيعات من القيم غير المبوبة :

مثال :

من القيم الاتية : ٥٩ ،٦٧ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٥٨ ، ٥٥ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٤

أوجد : ١- الربيع الأدنى ٢- الربيع الأعلى

الحل :

أولاً نرتب البيانات تصاعدياً

٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٤

ن = ٩ فردي

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{\text{ن} + ١}{٢} = \frac{٩ + ١}{٢} = ٥$$

$$\text{ترتيب الربيع الأدنى} = \frac{٥ + ١}{٢} = ٣$$ هو نفسه ترتيب الربيع الأعلى .

(١) الربيع الأدنى = ٥٩ (٢) الربيع الأعلى = ٧٠

مثال :

من البيانات الآتية : ٦٧ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٥٨ ، ٥٥ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٠

أ/ أحسب : (١) الربيع الأول (٢) الربيع الثالث

الحل :

الترتيب التصاعدي : ٥٥ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢

ن = ٨ زوجي واضح هنالك وسيطان

ترتيب الوسيط = $\frac{ن}{٢}$ (الوسيط الأول)

$= \frac{٨}{٢} = ٤$ ترتيب الربيع = $\frac{٤}{٢} = ٢$ (هنالك قيمتان)

(١) الربيع الأول = $\frac{٥٨ + ٦٥}{٢} = ٦١,٥$

(٢) الربيع الثالث = $\frac{٧٠ + ٧١}{٢} = ٧٠,٥$

ب/ الربيعات من جدول تكراي ذو فئات :

بنفس الاسلوب المتبع لايجاد الوسيط .

الربيع = مبدأ فئة الربيع + $\frac{\text{طول الفئة (ترتيب الربيع – التكرار السابق)}}{\text{التكرار اللاحق – التكرار السابق}}$

ترتيب الربيع الأدنى = $\frac{١}{٤} \Sigma$ ك ، ترتيب الربيع الأعلى = $\frac{٣}{٤} \Sigma$ ك

مثال :

من الجدول التكراري التالي :

الفئات	٢٠-	٢٥-	٣٠-	٣٥-	٤٠-	٤٥-	٥٠-	٥٥-	**المجموع**
التكرار	٣	٦	٨	١٥	٢٥	١٢	٨	٣	٨٠

أحسب : (١) الربيع الأدنى

(٢) الربيع الأعلى

الحل: الجدول التكراري المتجمع الصاعد

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٢٥	٣
أقل من ٣٠	٩
أقل من ٣٥	١٧
أقل من ٤٠	٣٢
أقل من ٤٥	٥٧
أقل من ٥٠	٦٩
أقل من ٥٥	٧٧
أقل من ٦٠	٨٠

(١) ترتيب الربيع الأدنى = $\frac{١}{٤}$ $\sum$ ك = $\frac{١}{٤}$ × ٨٠ = ٢٠

$$\text{الربيع} = \text{هـ}_{١} + \text{ف} \frac{\left(\frac{\sum \text{ك}}{٤} - \text{ك}_{١}\right)}{\text{ك}_{٢} - \text{ك}_{١}}$$

$$\text{الربيع الأدنى} = ٣٥ + \frac{٥ (٢٠ - ١٧)}{٣٢ - ١٧}$$

الربيع الأدنى = ٣٥ + ١ = ٣٦

(٢) ترتيب الربع الأعلى = $\frac{٣}{٤}$ $\sum$ ك = $\frac{٣}{٤}$ × ٨٠ = ٦٠

$$\text{الربيع الأعلى} = ٤٥ + \frac{٥ (٦٠ - ٥٧)}{٦٩ - ٥٧}$$

الربيع الأعلى = ٤٥ + ١,٢٥ = ٤٦,٢٥

ملاحظة:

في المجموعات الكبيرة تقسم المجموعة إلى عشرة اعشار ويسمى كلاً منها العشير فتكون العشير الأول والثاني و .... التاسع علماً بأن العشير الخامس هو الوسيط . وقد تقسم إلى مائة جزء وتسمى المئينات وهي المئين الأول والثاني و ... التاسع والتسعين علماً بإن المئين الخمسين هو الوسيط أما المئينين الخامس و العشرون والخامس والسبعون فيساويان الربيعين الأول والأعلى على التوالي.

المنوال

يعرف المنوال لمجموعة من القيم بأنه عبارة عن القيمة الأكثر شيوعاً أو (تكراراً) .

(أ) المنوال في حالة البيانات غير المبوبة :

مثال : من المفردات الآتية أوجد المنوال :

١٢ ، ٢٥ ، ١٤ ، ١٢ ، ٢٥ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٠

الحل : المنوال = ١٢

مثال : أوجد المنوال من البيانات الآتية :

١٧ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٧ ،٣٠ ، ٢٥ ،٢٢ ،١٤ ،١٧ ، ٢٢

الحل : هنالك قيمتان لهما نفس التكرار هما ١٧ ، ٢٢

∴ هنالك منوالان هما ١٧ ، ٢٢

مثال :

البيانات التالية تمثل توزيع ٢٠ طالباً حسب لون العينين أوجد المنوال :

لون العينين	أخضر	أسود	بني	أزرق
عدد الطلاب	٢	٤	٨	٦

الحل :

اللون الذي يقابله اكبر تكرار هو اللون البني

∴ المنوال هو اللون البني وهو اللون الأكثر شيوعاً .

(ب) المنوال من البيانات المبوبة :

١- من جدول تكراري لمفردات :

مثال :

الجدول التالي يوضح توزيع عينة من الأسر حجمها ٢٠٠ أسرة حسب عدد أفرادها احسب متوسط عدد أفراد الأسرة الأكثر شيوعاً باستخدام المنوال.

عدد أفراد الأسرة	١	٢	٣	٤	٥	٦
عدد الأسر	٢٠	٣٠	٤٥	٥٠	٣٠	٢٥

الحل :

عدد أفراد الأسرة الأكثر شيوعاً نجد أنه ٤ تكرر في ٥٠ أسرة

∴ المنوال هو ٤

٢- المنوال من جدول تكراري ذو فئات :

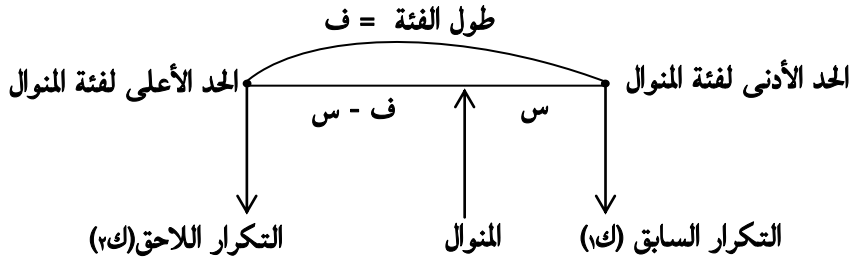
طريقة أولى : هو مركز الفئة الأكبر تكراراً وتسمى بالفئة المنوالية وهذه طريقة غير دقيقة .

طريقة ثانية : طريقة الرافعة

الخطوات :

١ - نحدِّد الفئة المنوالية والتكرارين السابق واللاحق .

٢ - نرسم الرافعة كما موضح أدناه وعلى ذراعها التكرارين السابق واللاحق.



٣ - نكوّن معادلة المنوال ومنها نحسب قيمة المتغير (س) .

٤ - المنوال = مبدأ فئة المنوال + س .

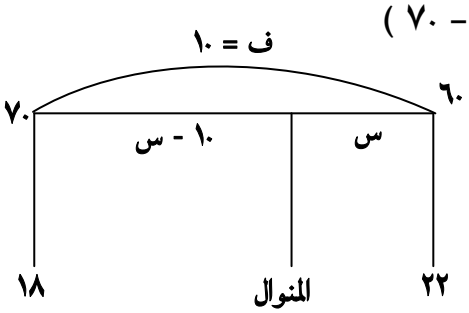
مثال :

من الجدول التكراري التالي احسب المنوال بطريقة الرافعة :

الفئات	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠	-٧٠	-٨٠
التكرارات	٩	١٥	٢٢	٢٥	١٨	١١

الحل :

الفئة المنوالية هي (٦٠ – ٧٠)



المعادلة هي ٢٢س = ١٨ (١٠ – س)

٢٢ س = ١٨٠ – ١٨ س

٤٠ س = ١٨٠ س = $\frac{١٨٠}{٤٠}$ = ٤,٥

المنوال = مبدأ فئة المنوال + س

المنوال = ٦٠ + ٤,٥ = ٦٤,٥

طريقة ثالثة : طريقة بيرسون (أدق طريقة)

نحسب قيمة س من العلاقة $\frac{\text{س}}{\text{ف - س}} = \frac{\text{ك}/ - \text{ك}_1}{\text{ك}/ - \text{ك}_2}$

حيث ف : طول الفئة المنوالية ك/ : تكرار الفئة المنوالية

ك١ : التكرار السابق ك٢ : التكرار اللاحق

المنوال = مبدأ فئة المنوال + س

مثال : الجدول التكراري التالي يوضح قياسات الملابس لعينات من ٢٠٠ شخصاً.

القياسات	٢٠- ٢٥	٢٥ - ٣٠	٣٠ - ٣٥	٣٥ - ٤٠	٤٠ - ٤٥
التكرارات	٩	٤٨	٥٧	٦١	٢٥

المطلوب معرفة نمط القياس الأكثر شيوعاً لدى أفراد هذه العينة (المنوال) .

الحل : الفئة المنوالية هي (٣٥ – ٤٠)

$$\frac{\text{س}}{\text{ف - س}} = \frac{\text{ك}/ - \text{ك}_1}{\text{ك}/ - \text{ك}_2}$$

$$\frac{\text{س}}{\text{ف - س}} = \frac{٦١ - ٥٧}{٦١ - ٢٥} \quad \therefore \quad \frac{\text{س}}{٥ - \text{س}} = \frac{١}{٩}$$

٩س = ٥ – س ١٠س = ٥ ∴ س = ٠,٥

المنوال = مبدأ فئة المنوال + س

المنوال = ٣٥ + ٠,٥ = ٣٥,٥

خصائص المنوال :

المميزات:

١ - لا يتأثر بالقيمة الشاذة (المتطرفة) .

٢ - يمثل المقياس الاكثر تعبيراً عن توزيع بعض البيانات .

عيوب المنوال :

١ - في بعض الحالات وحسب التعريف لا يمكن ايجاده ان لم تكن هنالك قيمة لها تكرار أكبر من بقية القيم واحياناً قد يوجد أكثر من منوال.

التدريبات

(١) جد الوسط الحسابي للأعداد الآتية : ٦ ، ٨ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٢ ، ٩

(٢) جد الوسط الحسابي لإنتاج مزرعة دواجن من البيض إذا كان انتاجها اليومي خلال ١٠ أيام كالآتي:
٥٠٠ ، ٩٠٠ ، ١٢٠٠ ، ٧٢٠ ، ٨٠٠ ، ٦٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٩٥٠ ، ٨٥٠ ، ٧٠٠

(٣) إذا كان إنتاج خمسة من آبار البترول السوداني ١٠٠٠٠ برميل من البترول الخام ، جد متوسط إنتاج البئر الواحدة.

(٤) إذا كان متوسط درجات عدد من التلاميذ ٣٦ درجة جد عدد التلاميذ إذا كان مجموع درجاتهم ٥٤٠ درجة.

(٥) متوسط ما عند ٧ طلاب ٦٣٠ جنيهاً أوجد المبلغ الذي يمتلكه جميع الطلاب

(٦) فصل دراسي به ٤٢ طالباً . جلس منهم ٤٠ طالباً في أحد إمتحانات الرياضيات و تغيب إثنان بسبب المرض فكان الوسط الحسابي لدرجاتهم ٦٧ . وبعد اسبوع تقدم الطالبان اللذان تغيبا للامتحان في المادة نفسها فحصل أحدهما على الدرجة ٤٥ وحصل الثاني على ٩٠. فكم يصبح الوسط الحسابي لدرجات جميع طلاب هذا الفصل.

(٧) مجموعتان من طلاب تتكون المجموعة الأولى من ١٠ طلاب و الثانية من ١٢ طالباً أحرز طلاب المجموعة الأولى الدرجات التالية من مادة الرياضيات:
٤٠ ، ٥٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤١
واحرز كل من طلاب المجموعة الثانية الدرجات التالية من مادة الرياضيات:
٤٤ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٣٧ ، ٤٩ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٥٦ ، ٤٤ ، ٣٠ ، ١٧ ، ٢٣
جد الوسط الحسابي لكل مجموعة ، ومن ثم قارن بين مستوى المجموعتين في مادة الرياضيات.

(٨) بمدرسة ثانوية كان متوسط عدد أيام الغياب خلال شهر بالصفوف الأول والثاني و الثالث ٤ ، ٥ ، ٣ على الترتيب إذا علمت أن عدد الطلاب في الصفوف الثلاثة هو ٣٠ ، ٢٦ ، ٣٤ على الترتيب فما متوسط عدد أيام الغياب في المدرسة

(٩) عينتان حجم الأولى ٤٠ وحجم الثانية ٦٠ ، الوسط الحسابي للأولى ٣٠ والوسط الحسابي للثانية ٤٠ جد الوسط الحسابي للعينة الموحدة .

(١٠) إذا كان متوسط درجة النجاح لامتحان الجغرافيا لعدد م طالب يساوي ٢٠ درجة و متوسط درجة النجاح لنفس الامتحان لعدد ن طالبة يساوي ١٥ درجة فإذا كان متوسط درجة النجاح للطلاب و الطالبات معاً ١٨ درجة أحسب نسبة عدد الطلاب و الطالبات.

(١١) ١٠ أعداد قام طالب بإيجاد وسطهما الحسابي فوجد أنه يساوي ٣٠ ولكنه أخطأ في أخذ العدد ٣١ بدلاً عن ١٣ جد الوسط الحسابي الحقيقي.

(١٢) إذا كان الوسط الحسابي للاعداد ٩ ، س ، ٣س ، (٢س + ١) يساوي ٧ جد قيمة س.

(١٣) إذا كان الوسط الحسابي لست قيم ١٥ اضيفت القيمتين ١٠ ، ٢٠ أوجد الوسط الحسابي للثمانية قيم.

(١٤) الجدول يبين الزمن بالدقائق لحل مسالة في امتحان الكيمياء بواسطة مجموعة من الطلاب.

الزمن	١	٢	٣	٤	٥	٦
عدد الطلاب	٢	١	س	٦	٥	٣

إذا كان المتوسط الحسابي لزمن حل المسألة ٤ دقائق جد س.

(١٥) من الجدول التكراري التالي: جد الوسط الحسابي

الفئات	٠-	٤-	٨-	١٢-
تكرار	٤	٧	٦	٣

(١٦) مجموعتان من الاطفال ج ، د إذا كان الوسط الحسابي و العدد الكلي منها موضح بالجدول أدناه :

المجموع	العدد	الوسط الحسابي
ج	١٢	٢٦
د	٨	س

إذا كان وزن المجموعتين يساوي ٤٨٠ كيلو جرام جد متوسط وزن المجموعة د

(١٧) لعب فريق كرة سلة ١٠ مباريات و كان الوسط الحسابي لعدد نقاط هذه المباريات ٩٨ نقطة ثم لعب المباراة الحادية عشر فصار الوسط الحسابي لجميع نقاط المباريات ١٠٠ نقطة جد عدد نقاط المباراة الحادية عشر.

(١٨) إحدي المصالح الحكومية أخذت عينة مكونة من ١٦٠ عاملاً ووجد أن متوسط ساعات العمل اليومية التي يقضونها موضحة في الجدول التالي:

عدد ساعات العمل	٤	٥	٦	٧	٨	المجموع
عدد العمال	٧	٢٨	٦٥	٤٣	١٧	١٦٠

أحسب متوسط ساعات العمل اليومية

(١٩) الجدول التكراري التالي يوضِّح الأجر الشهري لعدد من العمال بآلاف الجنيهات:

فئات	٥-	١٥-	٢٥-	٣٥-	٤٥-
تكرارات	٢	١٤	١٧	١١	٦

جد الوسط الحسابي بطريقتين .

(٢٠) أوجد الوسيط للأعداد -٥ ، ٦ ، صفر ، ١٨ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢٤

(٢١) جد الوسيط لمجموعة الأعداد : ١٧ ، ٣٤ ، ١٣ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٤٤ ، ٨ ، ٣١

(٢٢) احسب الوسيط للجدول الآتي :

الفئات	-١٣	-٢٠	-٢٧	-٣٤	-٤١	-٤٨
التكرارات	٦	١٥	٤٠	٤٩	٢٨	١٢

(٢٣) جد الوسيط للجدول الآتي :

فئات	-١٢	-١٦	-٢٠	-٢٤	-٢٨
تكرارات	٧	٩	١٥	٦	٣

(٢٤) أحسب الوسيط في الجدول التكراري التالي:

الفئات	-١٣	-٢٠	-٢٧	-٣٤	-٤١	-٤٨
التكرارات	٥	١٥	٤٠	٥٠	٣٠	١٠

(٢٥) أحسب الوسيط في الجدول التكراري التالي:

الفئات	-١٤	-١٨	-٢٢	-٢٦	-٣٠	-٣٤	-٣٨
التكرارات	٢	٥	١٥	١٨	١٠	٧	٣

(٢٦) تقدم عدد من الاشخاص لامتحان القدرات للالتحاق باحدى الشركات وكانت النتيجة على النحو التالي:

الدرجات	-٠	-١٠	-٢٠	-٣٠	٤٠
عدد المتقدمين	١	٦	١٠	٩	٤

أ/ إذا تم اختيار اللذين احرزو ٣٠ درجة فما فوق كم عدد الذين تم اختيارهم

ب/ جد الوسيط

(٢٧) من الجدول التكراري الآتي:

الفئات	-٠	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠
التكرارات	٧	١٥	١٨	٢٥	٢٠	١٠	٥

كون جدول تكراري متجمع نازل

(٢٨) أحسب الربيعين الأدنى و الأعلى من الجدول التكراري التالي:

الفئات	-٢٠	-٢٥	-٣٠	-٣٥	-٤٠	-٤٥	-٥٠	-٥٥	-٦٠	المجموع
التكرارات	٣	٩	١٣	١٦	٢٠	١٥	١٣	٨	٣	١٠٠

(٢٩) من الجدول التكراري الآتي:

القيمة	٤	٥	٦	٧	٨	٩	المجموع
التكرارات	١	٢	٣	٦	٥	٣	٢٠

جد الوسيط و الربيع الأدني و الأعلى

(٣٠) جد الربيع الأدنى والأعلى :

١١ ، ٧ ، ٥ ، ١٣ ، ١٥ ، ٣ ، ١٧ ، ٣

(٣١) احسب المنوال من البيانات ١٠ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٤ ، ٧ ، ٤

(٣٢) احسب المنوال لكل من القياسات التالية:

أ/ ٢ ، ١ ، ٥ ، -١ ، ٤ ، ٣ ، ٦ ، ٣ ، -٢ ، ٣ ، ٥

ب/ ١ ، ١ ، ٢ ، ١ ، ٣ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ١

ج/ ١٧,١ ، ١٦,٤ ، ١٧,٥ ، ١٦,٩ ، ١٧,٢

(٣٣) المعلومات التالية مأخوذة من سجل لغياب العاملين في إحدى المؤسسات خلا شهر يناير .

عدد أيام الغياب	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
التكرار	٥	١٥	٢٣	٢٢	١٦	١٠	٦	٣

أحسب : ١- المنوال ٢- الوسيط

(٣٤) مستخدماً طريقتي الرافعة وبيرسون جد المنوال للجدول الآتي :

فئات	-٥	-١٥	-٢٥	-٣٥	-٤٥
تكرار	٢	١٤	١٧	١١	٦

(٣٥) جد المنوال في كل من الجدول التكراري التالي:

فئات	-١٣	-٢٠	-٢٧	-٣٤	-٤١	-٤٨
تكرارات	٦	١٥	٤٠	٥٠	٢٥	١٤

(٣٦) جد المنوال في كل من الجدول التكراري التالي:

فئات	-١٤	-١٨	-٢٢	-٢٦	-٣٠	-٣٤	-٣٨
تكرارات	٢	٨	١٢	١٨	١٠	٧	٣

مقاييس التشتت

ركزنا في الباب السابق على مقاييس النزعة المركزية التي تستخدم لمعرفة مركز البيانات ، غير ان هذه المقاييس وحدها لا تكفي الغرض لاجراء المقارنات بين التوزيعات التكرارية وهذه المقاييس لا تعطي الصورة الحقيقية للمجتمع خاصة تلك المفردات التي تكون فيها قيم شاذة فمثلاً لو أخذنا المجموعتين :

المجموعة الأولى (أ)	المجموعة الثانية (ب)
١٩ ، ١٥ ، ١١ ، ٧ ، ٣	٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤
الوسط الحسابي لكل منهما = ١١	الوسيط لكل منهما =١١

نجد أنهما تشتركان في أكثر من متوسط واحد مع أنّ الفروق والاختلافات بين مفردات المجموعة أ أكبر منه في ب ، وحتى تكتمل الدراسة وإعطاء الصورة الحقيقية يجب دراسة المجتمع من ناحية تباعد المفردات عن بعضها البعض وتعريفها تعريفاً أدق وأوفى ولا نكتفي بدراسة المتوسط فقط ، وهذه الدراسة تعرف بالتشتت .

تعريف :

التشتت هو تباعد أو (إختلاف) مفردات المجموعة الواحدة عن بعضها البعض فإذا كان كبيراً كانت المفردات متباعدة ، واذا كان صغيراً كانت المفردات متقاربة عن بعضها البعض ومتجانسة .

ومن مقاييس التشتت :

١/ المدى المطلق ٢/ الانحراف المتوسط ٣/ الانحراف المعياري ٤/ الانحراف الربيعي

١/ المدى المطلق :

المدى المطلق هو عبارة عن الفرق بين أكبر مفردة و أصغر مفردة في المجموعة الإحصائية.

(أ) المدى المطلق من القيم غير المبوبة :

المدى المطلق = أعلى قيمة – أدنى قيمة

مثال :

أحسب المدى المطلق من المفردات الآتية : ٢٥، ١٨ ، ٥ ، ١٦، ٣٥ ، ١٤ ، ٢٠

الحل :

المدى المطلق = أعلى قيمة – أدنى قيمة

المدى المطلق = ٣٥ – ٥ = ٣٠

(ب) المدى المطلق من القيم المبوبة :

من جدول تكراري ذو فئات : المدى المطلق = الحد الأعلى للفئة الأخيرة – الحد الأدنى للفئة الأولى

مثال : أحسب المدى المطلق من الجدول التكراري التالي :

الفئات	-٥	-١٥	-٢٥	-٣٠	٣٥- ٤٠
التكرارت	٢	٨	٩	١٥	٤

المدى المطلق = ٤٠ – ٥ = ٣٥

خصائص المدى المطلق :

يمتاز بسهولة حسابه ووضوح فكرته ويستخدم في مراقبة جودة الإنتاج وأحوال الطقس

عيوب المدى المطلق :

١- قد تكون قيمته مضللة لانه يعتمد في قياسه على قيمتين فقط (الكبرى والصغرى)

٢- أقل مقاييس التشتت دقة.

٢/ الانحراف الربيعي (نصف المدى الربيعي) :

نظراً لأن أهم عيوب المدى المطلق هو تأثره بالقيمة الشاذة لذلك أهملت أكبر وأصغر قيمة وأخذ **الفرق بين الربعين الأعلى والأدنى** لنحصل على نصف المدى الربيعي .

المدى الربيعي = الربيع الأعلى ـ الربيع الأدنى

الانحراف الربيعي = $\frac{\text{الربيع الأعلى – الربيع الأدنى}}{٢}$

مثال :

الدرجات التالية حصل عليها طالب في تسع مواد جلس لامتحانها :

٧٥ ، ٨٢ ، ٧٤ ، ٥٦ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٩٣ ، ٥٨ ، ٨٣

أحسب الانحراف الربيعي :

الحل : ترتيب المفردات تصاعدياً : ٥٦ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٩٣

ن = ٩ هنالك وسيط واحد

ترتيب الوسيط = $\frac{\text{ن} + ١}{٢}$ = $\frac{٩ + ١}{٢}$ = ٥

ترتيب الربيع الأدنى = $\frac{٥ + ١}{٢}$ = ٣

الربيع الأدنى ر١ = ٦٥ ∴ الربيع الأعلى ر٢ = ٨٢

الانحراف الربيعي = $\frac{\text{ر٢ – ر١}}{٢}$ = $\frac{٨٢ - ٦٥}{٢}$ = $\frac{١٧}{٢}$ = ٨,٥

مثال :

من الجدول التكراري التالي أوجد الانحراف الربيعي :

الفئات	٣٥-	٤٥-	٥٥-	٦٥-	٧٥-	٨٥-	٩٥-	المجموع
التكرارات	٣	٧	١٠	٢٠	١٠	٦	٤	٦٠

الحل :

الجدول التكراري المتجمع الصاعد :

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ٤٥	٣
أقل من ٥٥	١٠
أقل من ٦٥	٢٠
أقل من ٧٥	٤٠
أقل من ٨٥	٥٠
أقل من ٩٥	٥٦
أقل من ١٠٥	٦٠

ترتيب الربيع الأدنى = $\frac{١}{٤} \sum ك = \frac{١}{٤} \times ٦٠ = ١٥$

ترتيب الربع الأعلى = $\frac{٣}{٤} \sum ك = \frac{٣}{٤} \times ٦٠ = ٤٥$

الربيع الأدنى = $هـ_{١} + \frac{ف \left(\frac{١}{٤} \sum ك - ك_{١}\right)}{ك_{٢} - ك_{١}}$

الربيع الأدنى = $٥٥ + \frac{١٠ (١٥ - ١٠)}{٢٠ - ١٠} = ٥٥ + ٥ = ٦٠$

الربيع الأعلى = $هـ_{١} + \frac{ف \left(\frac{٣}{٤} \sum ك - ك_{١}\right)}{ك_{٢} - ك_{١}}$

الربيع الأعلى = $٧٥ + \frac{١٠ (٤٥ - ٤٠)}{٥٠ - ٤٠} = ٧٥ + ٥ = ٨٠$

الانحراف الربيعي = $\frac{ر_{٢} - ر_{١}}{٢} = \frac{٨٠ - ٦٠}{٢} = \frac{٢٠}{٢} = ١٠$

من مميزات الانحراف الربيعي أنه لا يتأثر بالقيم المتطرفة (الشاذة) ومن عيوبه أنه لا تدخل في حسابه جميع القيم .

٣/ الانحراف المتوسط :

الانحراف المتوسط هو عبارة عن متوسط بُعد المفردات عن وسطها الحسابي

(لاحظ أن مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفر)

(أ) الانحراف المتوسط من القيم غير المبوبة :

الخطوات :

١ - نحسب الوسط الحسابي ($\bar{س}$) .

٢ - نجد الانحرافات المطلقة للقيم عن الوسط الحسابي $|س - \bar{س}|$

٣ - الانحراف المتوسط = $\frac{\sum_{ر=١}^{ن} |س_ر - \bar{س}|}{ن}$

حيث $\bar{س}$ هي الوسط الحسابي ، ن هي عدد المفردات

مثال :

من القيم الاتية احسب الانحراف المتوسط : ١٧ ، ١١ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٥ ، ١١ ، ٩ ، ١٦ ، ١٢

الحل :

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$\bar{س} = \frac{١٧ + ١١ + ١٤ + ١٢ + ١٥ + ١١ + ٩ + ١٦ + ١٢}{٩} = \frac{١١٧}{٩} = ١٣$$

الانحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي :

٤ ، ٢ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٣ ، ١

٤ - الانحراف المتوسط = $\frac{\sum |س - \bar{س}|}{ن}$

الانحراف المتوسط = $\frac{٤ + ١ + ٢ + ٢ + ٤ + ٣ + ١}{٩}$

$$= \frac{٢٠}{٩} = ٢,٢٢$$

(أ) الانحراف المتوسط من القيم المبوبة :

الخطوات :

١ - نحسب الوسط الحسابي .

٢ - نجد القيم المطلقة لانحرافات المفردات عن الوسط الحسابي $|س - \overline{س}|$

٣ - اضرب كل انحراف في التكرار المقابل $ك|س - \overline{س}|$

$$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{\sum_{ر=١}^{ن} ك_ر |س_ر - \overline{س}|}{ن}$$

مثال :

الجدول التالي يوضح أطوال ٥٠ تلميذاً بالبوصات احسب الانحراف المتوسط .

الطول/ س	٣٤	٣٦	٣٨	٤٠	٤٢	٤٤
التكرار/ك	٤	١٠	١٢	١١	٧	٦

الحل :

أولاً نحسب الوسط الحسابي من الجدول .

س	٣٤	٣٦	٣٨	٤٠	٤٢	٤٤	المجموع
ك	٤	١٠	١٢	١١	٧	٦	٥٠
س ك	١٣٦	٣٦٠	٤٥٦	٤٤٠	٢٩٤	٢٦٤	١٩٥٠
$\|س - \overline{س}\|$	٥	٣	١	١	٣	٥	
$ك\|س - \overline{س}\|$	٢٠	٣٠	١٢	١١	٢١	٣٠	١٢٤

$$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{\sum ك|س - \overline{س}|}{\sum ك} = \frac{١٢٤}{٥٠} = ٢,٤٨$$

(٢) الانحراف المتوسط من جدول تكراري ذو فئات :

الخطوات :

١ - نحسب الوسط الحسابي .

٢ - نجد القيم المطلقة لانحرافات مراكز الفئات (م) عن الوسط الحسابي $|م - \overline{س}|$

٣ - اضرب كل انحراف في التكرار المقابل $ك|م - \overline{س}|$

٤ - $$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{\sum ك|م - \overline{س}|}{\sum ك}$$

مثال :

من الجدول التكراري التالي جد الانحراف المتوسط

الفئات	-٢	-٦	-١٠	-١٤
التكرارات	٥	٧	٦	٢

أحسب الانحراف المتوسط .

الحل :

م	ك	م × ك	| م- س̄ |	ك | م- س̄ |
٤	٥	٢٠	٥	٢٥
٨	٧	٥٦	١	٧
١٢	٦	٧٢	٣	١٨
١٦	٢	٣٢	٧	١٤
	٢٠	١٨٠		٦٤

$$\bar{س} = \frac{\sum م\,ك}{\sum ك} = \frac{١٨٠}{٢٠} = ٩$$

$$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{\sum ك|م - \bar{س}|}{\sum ك} = \frac{٦٤}{٥٢٠} = \frac{٣٢}{١٠} = ٣,٢$$

٤/ الانحراف المعياري :

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات المفردات عن وسطها الحسابي ويرمز له بالرمز (ع) .

التباين :

هو مربع الانحراف المعياري (ع^{٢}) أي هو متوسط مربع إنحرافات القيم عن وسطها الحسابي .

(أ) الانحراف المعياري من قيم غير مبوبة :

يحسب بالقانون : $ع = \sqrt{\frac{\sum_{ر=١}^{ن} (س_ر - \bar{س})^{٢}}{ن}}$ ← وهي العلاقة الأساسية

أما مربع الإنحراف المعياري: $ع^{٢} = \frac{\sum_{ر=١}^{ن} (س_ر - \bar{س})^{٢}}{ن}$ ← يسمى التباين

مثال (١):

أحسب الانحراف المعياري من المفردات الآتية : ١٥ ، ١٠ ، ٨ ، ١٣ ، ٩ ، ٥

الحل :

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$$

$$\therefore \bar{س} = \frac{١٥ + ١٠ + ٨ + ١٣ + ٩ + ٥}{٦} = \frac{٦٠}{٦} = ١٠$$

الانحرافات : ٥ ، صفر ، -٢ ، ٣ ، -١ ، -٥

مربع الانحرافات : ٢٥ ، صفر ، ٤ ، ٩ ، ١ ، ٢٥

$$ع = \sqrt{\frac{٢٥ + ٠ + ٤ + ٩ + ١ + ٢٥}{٦}} = \sqrt{\frac{٦٤}{٦}}$$

∴ الانحراف المعياري = ٣,٣

تذكر أن : مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفر

صورة أخرى لقانون الانحرافات المعياري :

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{ن} - \bar{س}^{٢}}$$

مثال (٢):

جد الانحراف المعياري للمفردات : -١ ، ١ ، ١ ، ٤ ، ٥ ، ٨

الحل :

$$\bar{س} = \frac{-١ + ١ + ١ + ٤ + ٥ + ٨}{٦} = \frac{١٨}{٦} = ٣$$

$$\sum س^{٢} = ١ + ١ + ١ + ١٦ + ٢٥ + ٦٤ = ١٠٨$$

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^{١}}{ن} - (\bar{س})^{٢}} = \frac{١٠٨}{٦} - (٣)^{٢}$$

$$= \sqrt{١٨ - ٩} = \sqrt{٩} = ٣$$

إذا كانت البيانات كبيرة لتخفيف عبء العمليات الحسابية في الانحراف المعياري نطرح قيمة فرضية (و) من مفردات المجموعة ومن وسطها الحسابي لأن الانحراف المعياري لا يتأثر بهذه الازاحة وتكون الصيغة للانحراف المعياري هي :

$$ع = \sqrt{\frac{\sum (س - و)^2}{ن} - (\overline{س} - و)^2}$$

مثال :

مستخدما طريقة الازاحة احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية :

٧٥ ، ٨٢ ، ٧٤ ، ٥٦ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٩٣ ، ٥٨ ، ٨٣

الحل :

س	٧٥	٨٢	٧٤	٥٦	٦٥	٧١	٩٣	٥٨	٨٣	المجموع
س-٧٤	١	٨	٠	-١٨	-٩	-٣	١٩	-١٦	٩	
$(س - ٧٤)^2$	١	٦٤	٠	٣٢٤	٨١	٩	٣٦١	٢٥٦	٨١	١١٧٧

$\overline{س} = ٧٣$ و = ٧٤

$$ع = \sqrt{\frac{\sum (س - و)^2}{ن} - (\overline{س} - و)^2}$$

$$ع = \sqrt{\frac{١١٧٧}{٩} - (٧٣ - ٧٤)^2} = \sqrt{١٢٩,٨} = ١١,٣٩$$

مثال (١) :

إذا كان ٣ ، ٢ ، س ، -١ هي انحرافات اربعة مفردات جد قيمة س ومن ثم جد الإنحراف المعياري .

الحل : ∵ مجموع انحرافات المفردات عن وسطها الحسابي = صفر

∴ ٣ + ٢ + س + -١ = ٠ ⟸ س = - ٤

∴ $\sum (س - س')^2 = (٣)^2 + (٢)^2 + (-٤)^2 + (-١)^2$

= ٩ + ٤ + ٤ + ١ = ١٨

$$ع = \sqrt{\frac{\sum (س - \overline{س})^2}{ن}} = \sqrt{\frac{١٨}{٤}} = \sqrt{\frac{٩}{٢}} = \frac{٣}{\sqrt{٢}}$$

مثال (٢) : خمسة أعداد مجموعها ٢٠ ومجموع مربعاتها ١٠٠ جد انحرافها المعياري .

الحل : $س' = \frac{٢٠}{٥} = ٤$

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^2}{ن} - (س')^2} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥} - (٤)^2} = \sqrt{٢٠ - ١٦} = \sqrt{٤} = ٢$$

مثال (٣) :

إذا كان الوسط الحسابي للقيم س ، ص ، ١ يساوي ٢ والإنحراف المعياري لها يساوي ١ برهن أن : $س^{٢} + ص^{٢} = ١٤$

الحل :

$$\sum س^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ١$$

$$\therefore ع = \sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{ن} - (س/)^{٢}}$$

$$١ = \sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{٣} - (٢)^{٢}} \quad \text{(بتربيع الطرفين)}$$

$$١ = \frac{\sum س^{٢}}{٣} - ٤ \iff \frac{\sum س^{٢}}{٣} = ٥ \iff \sum س^{٢} = ١٥$$

$$\therefore س^{٢} + ص^{٢} + ١ = ١٥ \iff س^{٢} + ص^{٢} = ١٤$$

مثال : عينتان حجم الأولى ٤٠ وحجم الثانية ٦٠ ، الوسط الحسابي للأولى ٣٠والوسط الحسابي للثانية ٤٠ الانحراف المعياري للأولى ١٢ والانحراف المعياري للثانية ٨ ، دمجت العينتان في عينة واحدة أحسب الانحراف المعياري للعينة الموحدة .

الحل : نحسب الوسط الحسابي للعينة الموحدة : $\frac{ن_{١}\overline{س}_{١} + ن_{٢}\overline{س}_{٢}}{ن_{١} + ن_{٢}}$

$$= \frac{٤٠ \times ٣٠ + ٦٠ \times ٤٠}{٤٠ + ٦٠} = \frac{١٢٠٠ + ٢٤٠٠}{١٠٠} = \frac{٣٦٠٠}{١٠٠} = ٣٦$$

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{ن} - \overline{س}^{٢}}$$

$$ن_{١} = ٤٠ \quad \overline{س}_{١} = ٣٠ \quad ع_{١} = ١٢$$

$$١٢ = \sqrt{\frac{\sum س_{١}^{٢}}{٤٠} - ٩٠٠}$$

$$١٤٤ = \frac{\sum س_{١}^{٢}}{٤٠} - ٩٠٠ \quad \therefore \sum س_{١}^{٢} = ٤١٧٦٠$$

$$ن_{٢} = ٦٠ \quad \overline{س}_{٢} = ٤٠ \quad ع_{٢} = ٨$$

$$٨ = \sqrt{\frac{\sum س_{٢}^{٢}}{٤٠} - ١٦٠٠}$$

$$٦٤ = \frac{\sum س_{٢}^{٢}}{٤٠} - ١٦٠٠ \quad \therefore \sum س_{٢}^{٢} = ٩٩٨٤٠$$

الانحراف المعياري للعينة الواحدة = $\frac{\Sigma س_1^2 + \Sigma س_2^2}{ن_1 + ن_2} - \overline{س}^2$

$$ع = \sqrt{\frac{٤١٧٦٠ + ٩٩٨٤٠}{٤٠ + ٦٠} - (٣٦)^2}$$

$$ع = \sqrt{١٢٩٦ - \frac{١٤١٦٠٠}{١٠٠}} = \sqrt{١٢٩٦ - ١٤١٦} = \sqrt{١٢٠} = ١٠,٩٥$$

إذا كانت ثلاثة عينات فإن :

$$ع = \sqrt{\frac{\Sigma س_1^2 + \Sigma س_2^2 + \Sigma س_3^2}{ن_1 + ن_2 + ن_2} - \overline{س}^2}$$

(ب) الانحراف المعياري من جدول تكراري لمفردات :

الطريقة الأولى :

(١) نوجد الوسط الحسابي ($س'$).

(٢) نوجد مربع انحراف كل مفردة على حده ($س - س'$)^2.

(٣) نوجد حاصل ضرب كل تكرار (ك) في مربع الانحراف المقابل له ك ($س-س'$)^2 .

(٤) نوجد Σ ك ($س - س'$)^2 ونعوض في القانون :

$$ع = \sqrt{\frac{\Sigma ك (س - \overline{س})^2}{\Sigma ك}}$$

مثال (١) :

الجدول التالي يوضح الدخل الشخصي بآلاف الجنيهات لعينة من المواطنين أحسب الانحراف المعياري .

دخل الشخص	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
عدد الأشخاص	١	٨	٢٨	٥٦	٧٠	٥٦	٢٨	٨	١

الحل :

س	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	**المجموع**
ك	١	٨	٢٨	٥٦	٧٠	٥٦	٢٨	٨	١	٢٥٦
س ك	٠	٨	٥٦	١٦٨	٢٨٠	٢٨٠	١٦٨	٥٦	٨	١٠٢٤
(س- $\overline{س}$)	-٤	-٣	-٢	-١	٠	١	٢	٣	٤	
(س- $\overline{س}$)^2	١٦	٩	٤	١	٠	١	٤	٩	١٦	
ك(س- $\overline{س}$)^2	١٦	٧٢	١١٢	٥٦	٠	٥٦	١١٢	٧٢	١٦	٥١٢

$$ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ (س - \overline{س})^{٢}}{\sum ك}} = \sqrt{\frac{٥١٢}{٢٥٦}} = \sqrt{٢} = ١,٤$$

الطريقة الثانية :

(١) نوجد الوسط الحسابي (س/).

(٢) نوجد مربع كل مفردة على حده س^{٢}.

(٣) نوجد حاصل ضرب كل تكرار (ك) في مربع المفردة المقابل له : أي ك س^{٢}

(٤) نوجد $\sum$ ك س^{٢} ونعوض في القانون :

$$ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ س^{٢}}{\sum ك} - (س/)^{٢}}$$

مثال (٢) :

فيما يلي التوزيع التكراري لعدد الحوادث الاسبوعية التي وقعت عند أحد التقاطعات المرورية خلال ٥٠ اسبوعاً :

عدد الأسابيع	٢٠	١٢	٨	٥	٣	٢
الحوادث	٠	١	٢	٣	٤	٥

جد الانحراف المعياري .

الحل :

ك	س	ك س	س^{٢}	ك س^{٢}
٢٠	٠	٠	٠	٠
١٢	١	١٢	١	١٢
٨	٢	١٦	٤	٣٢
٥	٣	١٥	٩	٤٥
٣	٤	١٢	١٦	٤٨
٢	٥	١٠	٢٥	٥٠
٥٠		٦٥		١٨٧

$$س/ = \frac{\sum ك\ س}{\sum ك} = \frac{٦٥}{٦٠} = \frac{١٣}{١٠} = ١,٣$$

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{ن} - (س/)^{٢}}$$

$$= \sqrt{\frac{١٨٧}{٥٠} - ٢(١,٣)} = \sqrt{\frac{١٨٧}{٥٠} - \frac{١٦٩}{١٠٠}} = \sqrt{\frac{٣٧٤ - ١٦٩}{١٠٠}}$$

$$= \sqrt{\frac{٢٠٥}{١٠٠}} = \sqrt{٢,٠٥}$$

الطريقة الثالثه (طريقة الإزاحة) :

(١) نوجد الوسط الحسابي (س/).

(٢) اختر إحدى المفردات كوسط فرضي (و).

(٣) جد مربع انحرافات المفردات عن الوسط الفرضي (س – و)^{٢} .

(٤) اضرب كل تكرار ك في مربع الانحراف المقابل له ك (س – و)^{٢} ثم عوض في القانون.

$$ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ (س - و)^{١}}{\sum ك} - (س/ - و)^{٢}}$$

مثال (٣) : من الجدول في مثال (٢) أعلاه جد الانحراف المعياري مستخدماً طريقة الإزاحة .

س	ك	ك س	(س- و)^{٢}	ك (س – و)^{٢}
٠	٢٠	٠	٤	٨٠
١	١٢	١٢	١	١٢
٢	٨	١٦	٠	٠
٣	٥	١٥	١	٥
٤	٣	١٢	٤	١٢
٥	٢	١٠	٩	١٨
	٥٠	٦٥		١٢٧

$$س/ = \frac{\sum ك\ س}{\sum ك} = \frac{٦٥}{٥٠} = \frac{١٣}{١٠} = ١,٣$$

$$و = ٢$$

$$ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ (س - و)^{٢}}{\sum ك} - (\overline{س} - و)^{٢}}$$

$$ع = \sqrt{\frac{١٢٧}{٥٠} - (٠,٧)^{٢}} = \sqrt{\frac{٤٩}{١٠٠} - \frac{١٢٧}{٥٠}} = \sqrt{\frac{٤٩ - ٢٥٤}{١٠٠}}$$

$$= \sqrt{\frac{٢٠٥}{١٠٠}} = \sqrt{٢,٠٥}$$

(٢) الانحراف المعياري من جدول تكراري ذو فئات :

طريقة أولى :

الخطوات :

١ - نحسب الوسط الحسابي .

٢ - نجد انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الحسابي ح = م − $\bar{س}$.

٣ - نجد مربع الانحرافات ح^{٢} = (م − $\bar{س}$)^{٢}

٤ - أضرب مربع كل انحراف في التكرار المقابل ح^{٢} ك = ك (م − $\bar{س}$)^{٢}

ثم نعوض في القانون $ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ (م - \bar{س})^{٢}}{\sum ك}} = \sqrt{\frac{\sum ك\ ح^{٢}}{\sum ك}}$

مثال : من الجدول التكراري التالي احسب الانحراف المعياري .

الفئات	١٦-	٢٠-	٢٤-	٢٨-	٣٢-	المجموع
التكرارات	٢	٨	١٤	١٠	٦	٤٠

الحل :

ف	ك	م	م ك	ح	ح^{٢}	ك ح^{٢}
				م- $\bar{س}$	(م-$\bar{س}$)^{٢}	ك(م-$\bar{س}$)^{٢}
١٦-٢٠	٢	١٨	٣٦	٩-	٨١	١٦٢
٢٠-٢٤	٨	٢٢	١٧٦	٥-	٢٥	٢٠٠
٢٤-٢٨	١٤	٢٦	٣٦٤	١-	١	١٤
٢٨-٣٢	١٠	٣٠	٣٠٠	٣	٩	٩٠
٣٢-٣٦	٦	٣٤	٢٠٤	٧	٤٩	٢٩٤
	٤٠		١٠٨٠			٧٦٠

$س' = \frac{\sum م\ ك}{\sum ك} = \frac{١٠٨٠}{٤٠} = ٢٧$

$ع = \sqrt{\frac{\sum ك\ (م - \bar{س})^{٢}}{\sum ك}} = \sqrt{\frac{٧٦٠}{٤٠}}$

الانحراف المعياري = $\sqrt{\frac{٧٦٠}{٤٠}} = \sqrt{١٩}$

طريقة أخرى لايجاد الانحراف المعياري لجدول الفئات (طريقة الإزاحة):

الخطوات :

١ - نحسب مراكز الفئات (م) .

٢ - اختر احدى مراكز الفئات كوسط فرضي (و) .

٣ - نجد انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الفرضي ح = م – و

٤ - نجد مربع الانحرافات ح^{٢} = (م – و)^{٢}.

٥ - اضرب مربع كل انحراف في التكرار المقابل له ح^{٢}ك ثم عوض في القانون

$$ع = \sqrt{\frac{\sum ح^{٢} ك}{\sum ك} - \left(\frac{\sum ح ك}{\sum ك}\right)^{٢}} = \sqrt{\frac{\sum ك (م - س)^{٢}}{\sum ك} - (س' - و)^{٢}}$$

مثال :

من الجدول التكراري التالي أحسب الانحراف المعياري .

الفئات	-٥	-١٥	-٢٥	-٣٥
التكرارات	٤	٧	٦	٣

الحل :

ك	م	ك م	(م – و)^{٢}	(م – و)^{٢} ك
٤	١٠	٤٠	١٠٠	٤٠٠
٧	٢٠	١٤٠	صفر	صفر
٦	٣٠	١٨٠	١٠٠	٦٠٠
٣	٤٠	١٢٠	٤٠٠	١٢٠٠
		٤٨٠		٢٢٠٠

الوسط الفرضي و = ٢٠

$$ع = \sqrt{\frac{٢٢٠٠}{٢٠} - (٢٤ - ٢٠)^{٢}} = \sqrt{١١٠ - ١٦} = \sqrt{٩٤}$$

حل آخر:

ك	م	ح= م – ٢٠	ح ك	ح^{٢} ك
٤	١٠	-١٠	-٤٠	٤٠٠
٧	٢٠	٠	٠	٠
٦	٣٠	١٠	٦٠	٦٠٠
٣	٤٠	٢٠	٦٠	١٢٠٠
			٨٠	٢٢٠٠

$$ع = \sqrt{\frac{٢٢٠٠}{٢٠} - \left(\frac{٨٠}{٢٠}\right)} = \sqrt{١١٠-١٦} = \sqrt{٩٤}$$

التدريبات

(١) جد المدى والإنحراف الربيعي للمفردات:

أ/ ١٠ ، ١٧ ، ٢١ ، ١٠ ، ١٨ ، ١١ ، ٢٣ ، ١٤ ، ٢٠

ب/ ١٤ ، ٢٢ ، ١٩ ، ٧ ، ١٧ ، ٢٥ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٠ ، ٢٠

ج/ ١١ ، ٧ ، ٥ ، ١٣ ، ١٥ ، ٣ ، ١٧ ، ٣

(٢) جد المدى و الإنحراف الربيعي من الجدول التكراري التالي:

أ/

فئات	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠	-٧٠	-٨٠	-٩٠
تكرار	٦	١٦	٢٤	٢٠	١٨	١١	٣	٢

ب/

فئات	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠	-٦٠
تكرار	٦	١١	٢٠	١٤	١٢	٩

(٣) جد الانحراف المتوسط للمفردات :

أ/ ٧ ، ١١ ، ٥ ، ٣ ، ٤

ب/ ٢ ، ١٠ ، ٦ ، ٤ ، ٨

(٤) الجدول التالي يُعطي درجات ٢٥ تلميذاً في مادة الرياضيات ، أحسب الإنحراف المتوسط :

عدد الطلاب	١	٥	١٠	٦	٣
الدرجة	صفر	١٠	٢٠	٣٠	٤٠

(٥) من الجدول التكراري التالي أحسب الإنحراف المتوسط:

الفئة	١٤	٢٠	٣٠	٣٢
التكرار	٤	٦	٨	٢

(٦) من الجدول التكراري التالي احسب الانحراف المتوسط:

فئات	-٤	-٨	-١٢	-١٦	-٢٠	المجموع
تكرار	٤	٦	٧	٢	١	٢٠

(٧) من الجدول التالي جد الانحراف المتوسط:

فئة	-٥	-١٥	-٢٥	-٣٥	-٤٥
تكرار	٤	٧	٢	٥	٢

(٨) أحسب الانحراف المعياري للمفردات:

أ/ ٩ ، ٢ ، ٥ ، ١٢ ، ٨ ، ١٤ ، ٤ ، ٢

ب/ ٨ ، ٦ ، -٢ ، ٠ ، ٣

ج/ ١٧ ، ١٠ ، ٢١ ، ١٠ ، ١٨ ، ١١ ، ٢٣ ، ١٤ ، ٢٠

(٩) جد عدد المفردات إذا كان وسطها الحسابي ٥ وإنحرافها المعياري ٢ ومجموع مربعاتها ٣١٩.

(١٠) أربعة أعداد مجموعها ٢٠ و انحرافها المعياري $\sqrt{٣٧}$ أحسب مجموع مربعات هذه الأعداد.

(١١) من الجدول التالي:

فئة	-٤	-٦	-٨	-١٠	-١٢
تكرار	٢	٣	٥	٣	٢

جد الإنحراف المعياري.

(١٢) إذا كان الوسط الحسابي للقيم $س_١$ ، $س_٢$ ، $س_٣$ هو ٤ و كان الإنحراف المعياري لها هو ٢ أحسب قيمة: $س_١^٢ + س_٢^٢ + س_٣^٢$

(١٣) جلس فصلان من الطلاب لإمتحان واحد إذا كان متوسط درجات الفصل الأول ٥٠ درجة وعدد طلابها ٣٠ طالباً وانحرافه المعياري ٥ ومتوسط درجات الفصل الثاني ٤٠ درجة و عدد طلاب ٧٠ طالباً و انحرافه المعياري ١٠ ، جد الانحراف المعياري لدرجات الفصلين إذا دمجا معاً.

(١٤) الجدول التالي يبين نتائج ٢٠ طالباً في امتحان الرياضيات.

الدرجة	١٠	٢٠	٣٠	٤٠
عدد الطلاب	٤	٧	٦	٣

جد الانحراف المعياري.

(١٥) خمسة أعداد موجبة مجموع مربعاتها يساوي ٨٩٠ والإنحراف المعياري لها يساوي ٣ أحسب مجموع هذه الاعداد .

(١٦) الجدول التالي يبين عدد الاطفال لعينة تتكون من ١٠٠ أسرة.

عدد الاطفال	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
عدد الاسر	٩	١١	٣٢	٢٧	١٥	٣	٢	١

جد الانحراف المعياري

(١٧) أحسب الانحراف المعياري من الجدول التالي:

فئات	-٤٥	-٥٥	-٦٥	-٧٥	٨٥-٩٥
تكرار	٣	١٠	١٥	٨	٤

(١٨) جد الانحراف المعياري للجدول التالي:

فئات	-٨	-١٢	-١٦	-٢٠	-٢٤
تكرار	٤	٨	١٥	١٠	٣

(١٩) أحسب الإنحراف المعياري من الجدول أدناه:

الفئة	-٣	-٥	-٧	-٩
التكرار	١	٢	٣	٤

(٢٠) إذا كان الوسط الحسابي لأربعة أعداد س١ ، س٢ ،س٣ ،س٤ يساوي ٠,٩ والإنحراف المعياري لهذه الأعداد ٠,٣ اثبت أن:

أ/ $س_1 + س_2 + س_3 + س_4 = ٣,٦$

ب/ $س_1^2 + س_2^2 + س_3^2 + س_4^2 = ٣,٦$

(٢١) مستخدماً تعريف الانحراف المعياري:

$$ع = \sqrt{\frac{\sum (س - \overline{س})^2}{ن}}$$ **برهن أن :**

$$ع = \sqrt{\frac{\sum س^2}{ن} - (\overline{س})^2}$$ **ومن ثم**

$$ع = \sqrt{\frac{\sum (س - و)^2}{ن} - (\overline{س} - و)^2}$$ **حيث و مقدار الإزاحة**